

# Présentation générale du projet

## **Nom du projet**

*Plateforme des Agences de Location de Voitures au Maroc*

## **Problématique**

Plusieurs agences de location de voitures au Maroc existent actuellement, mais la majorité ne disposent pas de plateformes modernes ou de sites web pour présenter leurs véhicules et leurs services. Certaines agences utilisent uniquement les réseaux sociaux ou des moyens traditionnels pour communiquer avec les clients, ce qui rend la recherche difficile pour les utilisateurs.

Les clients rencontrent souvent des difficultés pour trouver rapidement une agence proposant des voitures avec des caractéristiques précises comme le type de carburant, la transmission ou la marque du véhicule. Il n'existe pas de plateforme centralisée permettant de consulter facilement les agences disponibles, leurs informations et les voitures qu'elles proposent.

Cette situation complique la recherche et la comparaison des offres pour les utilisateurs, tout en limitant la visibilité des agences de location.

## **Description de la solution proposée**

Le projet consiste à développer une plateforme web moderne permettant aux agences de location de voitures au Maroc de publier leurs véhicules et gérer leurs informations facilement. Chaque agence pourra créer un compte, ajouter ses voitures et afficher les caractéristiques de chaque véhicule comme la marque, le type de carburant, la transmission, le prix et la disponibilité.

Les utilisateurs pourront effectuer des recherches grâce à un système de filtres avancés afin de trouver rapidement les agences proposant des véhicules correspondant à leurs besoins. La plateforme permettra également aux utilisateurs de consulter les informations complètes des agences ainsi que les voitures disponibles ou non disponibles.

Cette solution facilitera la recherche des véhicules, améliorera la visibilité des agences et offrira une expérience utilisateur moderne, simple et organisée.

## **Objectifs du projet**

- Centraliser les agences de location de voitures au Maroc dans une seule plateforme
- Faciliter la recherche des agences et des véhicules selon plusieurs critères
- Permettre aux utilisateurs de consulter les informations des agences et des voitures
- Afficher la disponibilité des véhicules
- Offrir aux agences un espace pour publier et gérer leurs voitures
- Améliorer la visibilité des agences de location
- Créer une interface moderne, responsive et facile à utiliser
- Simplifier l'expérience utilisateur grâce à un système de filtres avancés

Spécifications fonctionnelles

## **Profils utilisateurs**

### **1. Visiteur**

Le visiteur peut consulter les agences de location et les véhicules disponibles sans créer de compte.

### **2. Agence**

L'agence dispose d'un compte lui permettant de gérer ses informations et ses véhicules.

### **3. Administrateur**

L'administrateur gère la plateforme, les agences et les contenus publiés.

## **Fonctionnalités par profil**

Profil : Visiteur

- Consulter les agences de location
- Rechercher des agences avec des filtres
- Consulter les détails des agences
- Voir les véhicules disponibles
- Voir les caractéristiques des véhicules

Profil : Agence

- Créer un compte
- Se connecter à la plateforme
- Ajouter des véhicules
- Modifier les informations des véhicules
- Supprimer des véhicules
- Gérer la disponibilité des véhicules
- Consulter le tableau de bord

Profil : Administrateur

- Valider les agences
- Gérer les agences
- Supprimer des véhicules
- Contrôler le contenu de la plateforme

## **Spécifications techniques**

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| <i>Frontend</i>        | HTML CSS Bootstrap JavaScript   |
| <i>Backend</i>         | PHP                             |
| <i>Base de données</i> | MySQL                           |
| <i>Architecture</i>    | MVC (Model – View – Controller) |
| <i>Serveur local</i>   | XAMPP                           |

### **Spécifications de sécurité**

Pour assurer la sécurité de la plateforme et des données des utilisateurs, plusieurs mécanismes de sécurité seront mis en place durant le développement du projet.

- Les mots de passe des utilisateurs seront sécurisés grâce au hachage avant leur stockage dans la base de données.
- Les requêtes préparées PDO seront utilisées afin de protéger l'application contre les injections SQL.
- Une protection contre les failles XSS sera appliquée pour sécuriser les formulaires et les données affichées.
- Les formulaires seront validés afin de vérifier les informations saisies par les utilisateurs.
- Les accès aux espaces administrateur et agence seront sécurisés par un système d'authentification et de sessions.

### **Base de données**

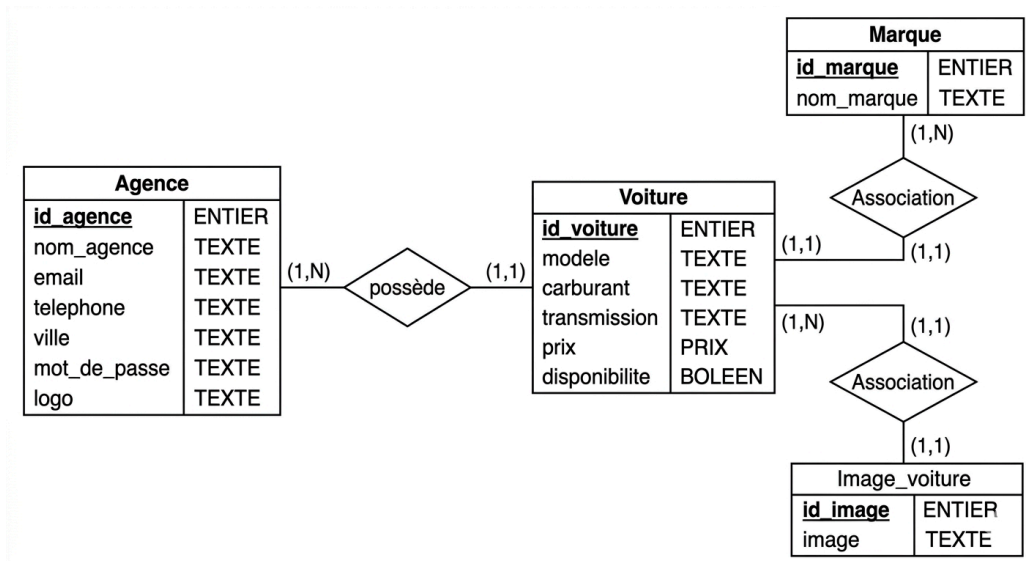
#### *Modèle conceptuel de base de données (MCD)*

Le modèle conceptuel de données représente les différentes entités du système ainsi que les relations entre elles. Le projet contient les entités principales suivantes

- Agences
- Marques
- Voitures
- Images\_voitures

#### **Relations :**

- Agence (1,N) — Voiture (1,1)
- Marque (1,N) — Voiture (1,1)
- Voiture (1,N) — Image\_voiture (1,1)



### Modèle logique de base de données (MLD)

Le modèle logique de données définit la structure relationnelle de la base de données avec les clés primaires et étrangères.

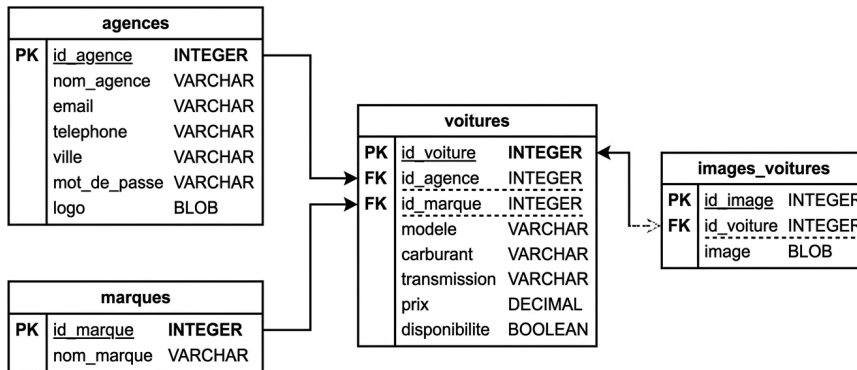
Tables principales :

- agences
- marques
- voitures
- images\_voitures

### Relations :

- Une agence possède plusieurs voitures
- Une marque possède plusieurs voitures
- Une voiture possède plusieurs images

## MODÈLE LOGIQUE DE DONNÉES (MLD)



## Gestion de projet

### Outil de suivi individuel

Le suivi du projet sera réalisé avec Google Sheets afin d'organiser les différentes tâches, suivre l'avancement du projet et gérer les différentes phases de développement.

### Versionnage du code

Le versionnage du code sera assuré avec Git et GitHub afin de sauvegarder les différentes versions du projet. Des commits propres et explicites seront réalisés après chaque session de développement.

### Méthodologie de travail

Le développement du projet sera organisé avec une méthode agile permettant de gérer les différentes tâches progressivement. Chaque étape du projet sera suivie et mise à jour selon l'avancement du développement afin d'assurer une bonne organisation et un suivi efficace du travail.

## Livrables attendus

À la fin du projet, les éléments suivants devront être fournis :

- Le code source du projet avec Git et GitHub
- La base de données MySQL
- Les maquettes de l'interface utilisateur
- Le rapport final du projet